

Geometría 1

Hernán Puschiasis y Federico Fornesi

Setiembre 2021

1 Problemas

Problema 1: Sea $ABCD$ un cuadrilátero convexo en el cual la mediatriz de BC pasa por el punto medio de AD y $AC = BD$. Probar que $AB = CD$.

Problema 2: Sea P un punto en el lado BC del triángulo ABC . La paralela a AC por P interseca a la tangente de (ABC) por A en Q . Probar que $APBQ$ es cíclico.

Problema 3: Sea t la tangente en C al circuncírculo del triángulo ABC . Una recta p paralela a t interseca a BC y AC en los puntos D y E , respectivamente. Probar que los puntos A, B, D, E son concíclicos.

Problema 4: Sea ABC un triángulo isósceles con $AC = BC$. Sea P un punto en el lado AC . La tangente a (ABP) en el punto P interseca nuevamente a (BCP) en D . Probar que $CD \parallel AB$.

Problema 5: Sea ABC un triángulo isósceles con $AC = BC$. Considera un punto P en el arco AB de la circunferencia circunscrita al triángulo ABC , con P y C en semiplanos opuestos respecto a la recta AB . Sea D la proyección ortogonal de C sobre la recta PB . Demuestra que $AP + PB = 2PD$.

2 Para seguir pensando

Problema 6: Sea $ABCD$ un cuadrilátero convexo cíclico en el que se inscribe una circunferencia Γ . Sean M, P, N, Q los puntos de tangencia de Γ con los lados AB, BC, CD, DA respectivamente. Determinar el ángulo que forman las cuerdas MN y PQ .

Problema 7: Sea ABC un triángulo con $\angle A = 90^\circ$ y $AB = AC$. Sean Γ su circuncírculo y M su circuncentro. Sea D un punto en el arco BAC . Sean E y F las intersecciones del circuncírculo de ADM con las rectas BD y CD ,

respectivamente. Probar que $BE = CF$.

Problema 8: Sea I el incentro de un triángulo ABC . Una circunferencia ω cualquiera que pasa por A y B interseca a:

- La recta AI en los puntos A y P
- La recta BI en los puntos B y Q
- La recta AC en los puntos A y R
- La recta BC en los puntos B y S

Ninguno de los puntos A, B, P, Q, R, S son coincidentes; R es un punto interior al segmento AC y S es un punto interior al segmento BC .

Demuestre que las rectas PS , QR y CI son concurrentes.

Problema 9: Sea ABC triángulo acutángulo y escaleno tal que $AB < AC$. Los puntos medios de los lados AB y AC son M y N respectivamente. Sean P y Q puntos en la recta MN tales que $\angle CBP = \angle ACB$ y $\angle QCB = \angle CBA$. La circunferencia circunscripta del triángulo ABP interseca a la recta AC en D ($D \neq A$) y la circunferencia circunscripta del triángulo AQC interseca a la recta AB en E ($E \neq A$). Demuestre que las rectas BC , DP , EQ son concurrentes.